DM de Mathématiques n°5

Autour de Farey

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A - Somme des cancres dans $\mathbb{Q}_+$.

Soit $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ appartenant à $\mathbb{Q}_+$. On pose $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d}$

1) $x \oplus x = \frac{a+a}{b+b} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b} = x$

2) $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d} = \frac{c+a}{d+b} = y \oplus x$

Donc $\oplus$ est commutative.

3) Soit $z \in \mathbb{Q}$ tel que $z = \frac{e}{f}$ avec $e \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathbb{N}^*$

$(x \oplus y) \oplus z = \frac{a+c}{b+d} \oplus \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{a}{b} \oplus \frac{c+e}{d+f} = x \oplus (y \oplus z)$

Donc $\oplus$ est associative.

4) Supposons que $x < y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$. Donc $ad < bc$ car $b > 0$ et $d > 0$. D'où $ad - bc < 0$.

D'une part, montrons que $x < x \oplus y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$. Déterminons le signe de $\frac{a}{b} - \frac{a+c}{b+d}$:

On a $\frac{a}{b} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{a(b+d)-b(a+c)}{b(b+d)} = \frac{ab+ad-ba-bc}{b(b+d)} = \frac{ad-bc}{b(b+d)} < 0$ car $ad - bc < 0$ et $b > 0$ et $d > 0$ soit $b(b+d) > 0$.

Donc $x < x \oplus y$.

D'autre part, montrons que $x \oplus y < y$, soit $\frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$. Déterminons le signe de $\frac{a+c}{b+d} - \frac{c}{d}$.

On a $\frac{a+c}{b+d} - \frac{c}{d} = \frac{d(a+c)-c(b+d)}{d(b+d)} = \frac{da+dc-cb-cd}{d(b+d)} = \frac{ad-bc}{d(b+d)} < 0$ car $ad - bc < 0$ et $b > 0$ et $d > 0$.

Donc $x \oplus y < y$.

Ainsi, $x < x \oplus y < y$.

Partie B - Déterminant de deux nombres de $\mathbb{Q}_+$.

Soit $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ appartenant à $\mathbb{Q}_+$.

1) Montrons que $x = y$ si et seulement si $\delta(x, y) = 0$. Raisonnons par double-implication :

D'une part, supposons que $x = y$.

Alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ et $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ sont irréductibles.

Donc $a = c$ et $b = d$ Donc $\delta(x, y) = ad - bc = ab - ba = 0$.

D'autre part, supposons que $\delta(x, y) = 0$. Donc $ad - bc = 0$, donc $ad = bc$, d'où $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ car $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Donc $x = y$. Donc $x = y$ ssi $\delta(x, y) = 0$.

2) $\delta(y, x) = \begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix} = cb - da = -(da - cb) = -(ad - cb) = -\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = -\delta(x, y)$

3) Montrons que $x < y$ si et seulement si $\delta(x, y) \leqslant -1$. Raisonnons par double-implication :

D'une part, supposons que $x < y$:

$$\begin{aligned}
x < y \text{ donc } & \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \\
\text{donc } & \frac{a}{b} - \frac{c}{d} < 0 \\
\text{donc } & \frac{ad-bc}{bd} < 0 \\
\text{donc } & ad - bc < 0 \\
\text{donc } & ad - bc \leqslant -1 \text{ car } ad - bc \in \mathbb{N} \\
\text{donc } & \delta(x,y) \leqslant 1
\end{aligned}$$

D'autre part, supposons que $\delta(x,y) \leqslant -1$:

$$\begin{aligned}
\delta(x,y) \leqslant -1 \text{ donc } & ad - bc \leqslant -1 \\
\text{donc } & \frac{ad-bc}{bd} \leqslant -\frac{1}{bd} \text{ car } bd > 0 \\
\text{donc } & \frac{a}{b} - \frac{c}{d} \leqslant -\frac{1}{bd} \\
\text{donc } & x \leqslant y - \frac{1}{bd} \\
\text{donc } & x < y \text{ car } 0 < \frac{1}{bd}
\end{aligned}$$

Donc $x < y$ ssi $\delta(x,y) \leqslant -1$.

---

4)

$$\begin{aligned}
\delta(x, x \oplus y) &= \begin{vmatrix} a & a+c \\ b & b+d \end{vmatrix} \\
&= a(b+d) - b(a+c) = ab + ad - ba - bc \\
&= ad - bc \\
&= \delta(x,y) \\
&= ad - bc \\
&= ad + cd - bc - cd \\
&= (a+c)d - (b+d)c \\
&= \begin{vmatrix} a+c & c \\ b+d & b \end{vmatrix} \\
&= \delta(x \oplus y, y)
\end{aligned}$$

Donc $\delta(x, x \oplus y) = \delta(x \oplus y, y) = \delta(x,y)$

Supposons que $\delta(x,y) = 1$. On pose $\text{pgcd}(a+c, b+d) = p$. On pose $k = \frac{a+c}{p}$ et $k' = \frac{b+d}{p}$.

$p \mid a+c$ et $p \mid b+d$ donc $k, k' \in \mathbb{N}$ Donc $x \oplus y = \frac{k}{k'}$

$$\begin{aligned}\delta(x,y) = -1 &= \delta(x \oplus y, y)\\ &= \begin{vmatrix} k & c \\ k' & d \end{vmatrix}\\ &= kd - k'c\\ &= \frac{d(a+c)}{p} - \frac{c(b+d)}{p}\\ &= \frac{ad+cd+bc+cd}{p}\\ &= \frac{ad-bc}{p}\\ &= \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}}{p}\\ &= \frac{\delta(x,y)}{p}\\ &= -\frac{1}{p}\end{aligned}$$

Donc $p = 1$ car $-\frac{1}{p} = -1$, donc la fraction est irréductible, car $\text{pgcd}(a+c, b+d) = 1$.

Partie C - Ensembles de Farey.

1) $\mathcal{F}_5 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_6 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_7 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{7}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{2}{7}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{3}{7}; \frac{1}{2}; \frac{4}{7}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{5}{7}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{6}{7}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_8 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{8}; \frac{1}{7}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{2}{7}; \frac{1}{3}; \frac{3}{8}; \frac{2}{5}; \frac{3}{7}; \frac{1}{2}; \frac{4}{7}; \frac{3}{5}; \frac{5}{8}; \frac{2}{3}; \frac{5}{7}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{6}{7}; \frac{7}{8}; \frac{1}{1}\right\}$

---

2) Supposons qu'on ait $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$. montrons que $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$.

Soit $f = \frac{n-m}{n}$. On a $f = 1 - \frac{m}{n}$. Or $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$ donc $\frac{m}{n} \leqslant 1$ donc $0 \leqslant f \leqslant 1$.

Montrons par l'absurde que la fraction $f = \frac{n-m}{n}$ est irréductible.

Supposons que la fraction $\frac{n-m}{n}$ ne soit pas irréductible.

Alors donc $\exists k \in \mathbb{Z}^*, k|n$ et $k|n-m$

Donc $\exists p, q \in \mathbb{Q}^*, n = kq$ et $n - m = kp$

$$\begin{aligned} kq - m &= kp\\ m &= \frac{kq}{kp}\end{aligned}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{\frac{kq}{kp}}{kq} = \frac{kq}{kpkq} \text{ donc la fraction } \frac{m}{n} \text{ n'est pas irréductible}$$

Contradiction ! Donc $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$

Montrons que $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

On sait que $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ appartiennent à $\mathcal{F}_n$. D'où :

$$\frac{\frac{m}{n} + \frac{n-m}{n}}{2} = \frac{\frac{n}{n}}{2} = \frac{1}{2}$$

Donc $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ sont à une même distance de $\frac{1}{2}$ et l'un des deux termes au moins est supérieur à $\frac{1}{2}$.

Donc $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

---

3) *Lemme* : Deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$ ont un écart d'au plus $\frac{1}{n}$.

Démonstration :

Soient $x = \frac{a}{b}, y = \frac{c}{d}$ deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$ avec $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*, c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$.

Montrons que $x \in \mathcal{F}_n$ ou $y \in \mathcal{F}_n$. Raisonnons par l'absurde. Supposons que $x \in \mathcal{F}_{n+1}$ et $y \in \mathcal{F}_{n+1}$.

Supposons spdg que $x < y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$.

Alors $b = n+1$ et $d = n+1$, donc $a < c$, donc $a + 1 \leqslant c$ car $a \in \mathbb{N}$ et $c \in \mathbb{N}$. Donc $a - c \leqslant -1$

Donc $\frac{a-c}{n+1} \leqslant -\frac{1}{n+1}$. Donc $\frac{a}{n+1} - \frac{c}{n+1} \leqslant -\frac{1}{n+1}$. Or, $x < y$ donc $\frac{a}{n+1} < \frac{c}{n+1}$ donc $\left|\frac{a}{n+1} - \frac{c}{n+1}\right| = -\left(\frac{a}{n+1} - \frac{c}{n+1}\right)$

Donc $\left|\frac{a}{n+1} - \frac{c}{n+1}\right| \geqslant \frac{1}{n+1}$.

---

4) a)

b)

(i)

(ii)

(iii)

Partie D - Cercles de Ford.

Faut montrer qu'il existe un point appartenant aux deux cercles correspondant à x et y

- Montrons que le cercle de Ford à un nombre de $\mathcal{F}_n$ est tangent à l'axe des abscisses.

Soit x une fraction de $\mathcal{F}_n$ (avec $x = \frac{a}{b}$).
Le cercle de Ford associé est le cercle $\mathscr{C}$ de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2b^2}$.
On considère le point M le projeté orthogonal de O sur l'axe des abscisses.
Donc M a pour coordonnées $\left(\frac{a}{b}, 0\right)$.

$MO = \sqrt{(x_M - x_O)^2 + (y_M - y_O)^2} = \sqrt{0^2 + \left(-\frac{1}{2b^2}\right)^2} = \frac{1}{2b^2}$
Donc M appartient au cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon $\frac{1}{2b^2}$ et OM est perpendiculaire à l'axe des abscisses.
Donc $\mathscr{C}$ est tangent à l'axe des abscisses.

- Montrons que les deux cercles associés à deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$ sont tangents entre eux.

Deux cercles sont tangents si et seulement si la somme de leurs rayons est égale à la distance entre leurs centres.

Pour les cercles $\mathscr{C}$, le cercle de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}} = \frac{1}{2b^2}$ et $\mathscr{C}'$, le cercle de centre $O'\left(\frac{c}{d}, \frac{1}{2d^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2d^2}$, on a :

$OO' = \sqrt{(x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2}$

et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} = \frac{d^2+b^2}{2b^2d^2}$

D'où :

$$\begin{aligned}
OO'^2 &= (x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2 \\
&= \left(\tfrac{a}{b} - \tfrac{c}{d}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2b^2} - \tfrac{1}{2d^2}\right)^2 \\
&= \left(\tfrac{ad-bc}{bd}\right)^2 + \left(\tfrac{2d^2-2b^2}{4b^2d^2}\right)^2 \\
&= \left(-\tfrac{1}{bd}\right)^2 + \left(\tfrac{d^2-b^2}{2b^2d^2}\right)^2 (\text{car } \delta(x,y) = -1) \\
&= \tfrac{1}{b^2d^2} + \left(\tfrac{d^4-2d^2b^2+b^4}{4b^4d^4}\right) \\
&= \tfrac{d^4+2b^2d^2+b^4}{4b^4d^4} \\
&= \left(\tfrac{d^2+b^2}{2b^2d^2}\right)^2 \\
&= (R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'})^2
\end{aligned}$$

Or OO' et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$ sont des longueurs,

donc $OO' = R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$

Donc les cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont tangents.

Partie E - Approximation.

1)

a)

b)

---

2)